

基于消费者神经科学的卷烟品牌色彩谱系构建

张益明¹, 陈芳¹, 陈焱¹, 王小毅^{2,3}, 张煜佳^{2,3}

1. 浙江中烟工业有限责任公司, 杭州市上城区中山南路77号 310008

2. 浙江大学神经管理学实验室, 杭州市西湖区余杭塘路866号 310058

3. 浙江大学管理学院, 杭州市西湖区余杭塘路866号 310058

摘要:为探究卷烟包装颜色对消费者感知偏好、关联记忆和品牌认知的影响,通过3个脑电(EEG)实验对15名志愿者进行测试,以获得不同卷烟包装颜色对消费者感知和认知影响的内在神经机制,并基于消费者神经科学和可穿戴生理感知技术,构建了一套基于感知价值的卷烟品牌色彩谱系的神经指标评价体系。以浙江中烟工业有限责任公司“利群品牌文化3.0”蓝色、红色、咖啡色、金色4大色系的色彩营销战略进行验证,结果表明:①卷烟包装颜色通过视觉注意力能够影响消费者感知;②消费者在长期注意过程中形成的品牌经验会存储在长期记忆中,从而构建对品牌的关联联想记忆网络;③品牌通过关联联想记忆网络能够引起消费者情感共鸣,有效传递品牌信息和理念。该研究可为卷烟品牌建设以及企业数字化和智能化营销提供支持。

关键词:卷烟品牌;包装颜色;神经科学;脑电(EEG)技术;可穿戴生理感知技术

中图分类号:Q189;F768.29 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-0861(2024)06-0107-06

Construction of cigarette brand color pedigree based on consumer neuroscience

ZHANG Yiming¹, CHEN Fang¹, CHEN Yan¹, WANG Xiaoyi^{2,3}, ZHANG Yujia^{2,3}

1. China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., Hangzhou 310008, China

2. Neuromanagement Laboratory, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

3. School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

Abstract: To investigate the influences of cigarette packaging colors on consumer preference, associative memory and brand recognition, three electroencephalogram (EEG) experiments were conducted on 15 volunteers to study the underlying neural mechanisms of different cigarette packaging colors on consumer perception and cognition. Based on consumer neuroscience and wearable physiological sensing technology, a neural index evaluation system for cigarette brand color pedigree based on perceived value was developed as well. The developed system was verified with the color marketing strategy of the four main color schemes—blue, red, coffee and gold—in “Liquan Brand Culture 3.0” of China Tobacco Zhejiang Industrial Corporation Limited. The results showed that: 1) Cigarette packaging color influenced consumer perception through visual attention. 2) The brand experience formed by consumers in the process of long-term attention would be stored in long-term memory, thus building an associative memory network of the brand. 3) Brands could arouse emotional resonance of and effectively convey information and concepts to the volunteers by way of the associative memory networks. This study supports cigarette brand building as well as enterprise digitalization and intelligent marketing.

Keywords: Cigarette brand; Packaging color; Neuroscience; Electroencephalogram (EEG) technology; Wearable physiological sensing technology

收稿日期: 2023-11-02 录用日期: 2024-03-11

第一作者: 张益明(1972—),男,硕士,经济师,从事品牌管理和消费者认知神经科学研究。E-mail: 693944228@qq.com

引用本文: 张益明,陈芳,陈焱,等. 基于消费者神经科学的卷烟品牌色彩谱系构建[J]. 烟草科技, 2024, 57(6): 107-112. (ZHANG Yiming, CHEN Fang, CHEN Yan, et al. Construction of cigarette brand color pedigree based on consumer neuroscience[J]. Tobacco Science & Technology, 2024, 57(6): 107-112. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2023.0706)

为适应卷烟消费群体结构年轻化趋势,浙江中烟工业有限责任公司生产的“利群”牌卷烟在进行品牌升级时聚焦于卷烟包装颜色谱系,从包装视觉识别和品牌文化内涵联想两个维度,构建了以消费体验为中心的“利群品牌文化3.0”体系。包装颜色作为消费者接触产品时的初期线索^[1],通过影响消费者的视觉注意力,形成对产品内在属性的感知^[2],进而塑造对品牌的认知^[3]。不同颜色不仅影响人体的内分泌活动,激发人们不同的情感反应^[4],还具有象征意义,通过情感联想传递特定信息^[5]。联想可以促使消费者自动启动认知加工过程,通过处理和检索记忆中的信息,促进产品自上而下的内源性注意力加工^[6],从而做出购买决定。但现有研究大多通过问卷调查和行为分析,探究包装颜色对个体生理和心理的影响,而较少关注包装颜色对消费者注意力、偏好以及品牌认知联想的影响。近年来,随着可穿戴生理感知技术的快速发展,通过测量人体生理指标来获取用户感知和认知数据,克服了消费者自我报告的局限性,有利于研究人员更加直接、准确地反映消费者决策时大脑的认知活动过程^[7]。其中,脑电(Electroencephalography, EEG)技术通过记录神经细胞活动时在头皮表面诱发的生物电信号表征大脑认

知加工的信息,具有采集环境友好、时间分辨率高、价格较便宜等优势^[8]。为此,以“利群”牌卷烟为对象,通过3个脑电实验关注不同卷烟包装颜色对消费者感知和认知影响的内在神经机制,同时基于消费者神经科学,通过融合自我报告和可穿戴生理感知技术,构建了一套基于感知价值的卷烟品牌色彩谱系的神经指标评价体系,以期探究卷烟包装颜色对消费者感知偏好、关联记忆和品牌认知的影响,为数字化技术深度使用和卷烟品牌年轻化升级建设提供支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与样本

使用“利群”牌卷烟图片作为刺激材料,确保背景元素相对单一、颜色明度和饱和度统一、尺寸统一。实验1中使用现有的12款“利群”产品,从蓝色、红色、咖啡色、金色4大色系中分别选取3个主流产品。采用自由关联测度法和深度访谈法,依据Keller^[9]的品牌联想内涵将收集到的联想词分为3种类型:属性联想、利益联想和态度联想,见表1。实验2中利用与使用场景相关的属性联想词及相关场景刺激图片。实验3中利用收集到的品牌形象词语。

表1 “利群”牌卷烟联想关键词
Tab. 1 Keywords associative to “Liquan” brand cigarette

类型	属性	关键词
属性联想	与产品有关	原生系、阳光系、休闲系、细支
	与产品无关	包装或产品外观
	使用者形态	蓝色、红色、简约的、大气的、雍容的、奢华的、祥云纹、七彩线条
	使用情景	企业家、商务成功人士、高管领导者、公职人员、生意人、上班族、劳动者
利益联想	经验利益	独处思考、商务洽谈、户外旅行、家庭聚会、婚庆迎宾、办公室、棋牌室、小饭馆
	象征利益	性价比、亲民的、差异化、柔和的、醇厚的
态度联想		让心灵去旅行、生活的利群、江浙沪、自然、经典、高端
		平和的、低调的、自由的、优雅的、内敛的、从容的、休闲的

共招募15名志愿者参与实验。其中,男性13人,女性2人,年龄介于18~29岁之间,平均年龄为21.87岁。所有测试人均均为吸烟者,符合实验基本要求,具备正常视力或矫正视力,身心健康,无精神疾病史或家族遗传精神疾病。所有测试人在实验前均已阅读并知晓EEG实验的相关知识,并签署EEG实验知情同意书。

1.2 评价指标的确定

选取注意力和联想记忆两个关键构念用于构建品牌色彩谱系指标体系^[10]。①有效的注意力是品牌与消费者沟通的第一大因素,注意力决定了哪些信息能被大脑感知并进入意识,通过注意力对感知到的事物进行选择过滤,是最终对某事物产生记忆的前提条件。研究表明,alpha波段振荡在调节大脑后部的

视觉处理过程中起到控制视觉信息输入的作用,振幅减少则反映了潜在神经元群兴奋性的增加,即集中注意力时,alpha波段出现去同步现象(能量降低)^[11-12]。因此,选取顶枕区alpha波段作为视觉刺激引发的外源性注意力指标。②消费者对品牌联想记忆的强度是判断品牌形象感知的第二大因素。只有在长期体验中存储信息,才能对品牌形成印象和关联联想^[13]。在对新的信息进行编码和情景记忆时,海马区theta波段能量会增强^[14]。当在记忆中搜索与品牌相关记忆时,需要依靠记忆编码过程中建立的检索线索来定位所需的记忆,这些检索线索可能由使用场景、品牌形象认知或消费者心理需求组成。因此,选取额中部theta波段作为品牌联想的神经指标,编码的信息与消费者记忆中的实际信息越一致,越能唤起消费者对

长期记忆的检索,theta波段能量越高。

1.3 实验设备与 EEG 数据收集

采用美国 NeuroScan 公司的 Synamp2-64 导放大器和 64 导联 Ag/AgCl 电极帽对头皮脑电信号进行采集,同时外接电极记录垂直眼电和水平眼电,使用 Curry8 软件记录脑电数据,在实验开始前确保所有电极的电阻均小于 10 k Ω 。使用 Matlab 软件的 EEGLAB 插件对脑电数据进行预处理,处理步骤包括:①对每个测试数据进行电极通道定位,除去无用的 CB1、CB2、HEOG 及 VEOG 电极;②转换参考电极,采用右侧单侧乳突(M2)作为双侧乳突平均参考值;③通过 0.1 Hz 的高通滤波和 30 Hz 低通滤波,过滤掉与研究无关的波段;④截取分析段并进行基线矫正,通过刺激呈现事件进行 EEG 分段,截取刺激发生前 300 ms 至刺激呈现后 5 000 ms 之间的脑电数据,以刺激前 200 ms 的脑电波形作为基线,对 EEG 数据进行矫正;⑤采用独立成分分析(ICA)算法除去眨眼、水平眼动和肌肉活动等伪影,同时剔除波幅大于 $\pm 80 \mu\text{V}$ 的 EEG 片段,保证脑电数据完整和平滑;⑥同一测试人在每组条件下重复测试 10 次(各条件下图片材料呈现顺序随机出现),将每位测试人在每组条件下的测试数据进行叠加后取平均值。

对预处理后的脑电信号进行频域分析,通过快速傅立叶变换将去伪迹后的 EEG 信号从时域转换至频域,计算得到功率谱密度(Power Spectral Density, PSD),然后计算特定赫兹波段的 PSD 总和能量值(dB)。各波段的划分依据为 delta(1~3 Hz)、theta(4~7 Hz)、alpha(8~13 Hz)、beta(14~30 Hz)、gamma(31~50 Hz)。对选取不同波段脑电的能量值进行重复性方差分析和配对样本 *T* 检验,对脑电数据和行为数据进行相关性分析。

1.4 实验方法

(1)卷烟产品包装颜色偏好实验(实验1)。用于研究消费者对不同“利群”卷烟包装颜色的偏好。采用偏好研究范式,展示“利群”原生、阳光、休闲3大系列的标准烟盒图片,测量测试人对品牌的喜好程度、产品的购买意愿及感知价格区间,具体流程如图1所示。

(2)品牌场景化联想实验(实验2)。用于研究包装颜色对应的产品系列与消费场景间的关联强度。采用 prime-probe 范式,首先展示与产品相关的场景图像序列,然后出现一张卷烟产品图片,要求测试人判断此款卷烟是否适合在该场景下使用,具体流程如图2所示。

(3)品牌意向认知实验(实验3)。用于研究卷烟包装颜色对消费者内在产品描述形成的影响。采用图片感知范式,屏幕上方出现“利群”产品图片,下方

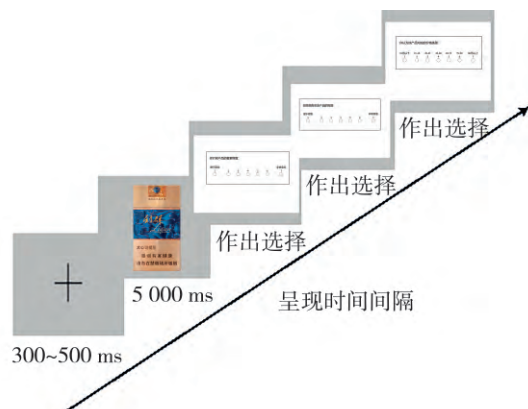


图1 卷烟产品包装颜色偏好实验刺激呈现流程

Fig. 1 Presentation process of stimuli in experiment on color preference for cigarette packaging

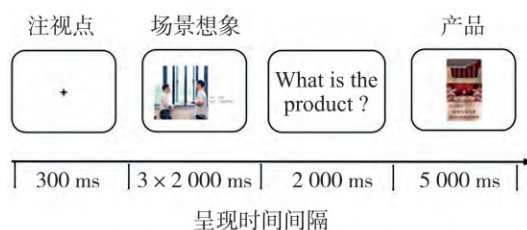


图2 品牌场景化联想实验刺激呈现流程

Fig. 2 Presentation process of stimuli in experiment on scenario-based brand association

出现品牌描述词语,要求测试人对产品特征与描述之间匹配的一致性进行判断,具体流程如图3所示。

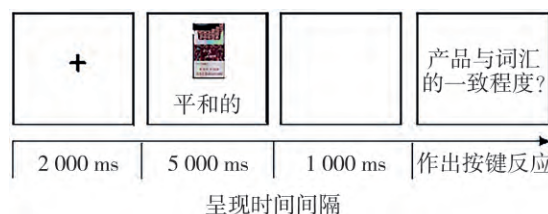


图3 品牌意向认知实验刺激呈现流程

Fig. 3 Presentation process of stimuli in experiment on brand intention perception

2 结果与分析

2.1 卷烟产品包装颜色偏好

由表2可知,蓝色包装喜爱程度评分为3.97,购买意愿评分为3.80,均显著高于咖啡色。在感知价格评分层面,除了咖啡色和金色无显著差异外,其他颜色间均存在显著差异,说明虽然消费者对“利群”不同系列产品各有偏好,但对以包装颜色为区分的品牌色彩谱系有统一而明确的价格感知。

在4种包装颜色下,刺激出现后0~2 000 ms的alpha波段能量值分布脑电地形图如图4所示。重复性方差分析结果显示,蓝色包装alpha波段能量值低于红色,金色包装alpha波段能量值也低于红色,同时呈现顶枕区右侧更高(P4,CP4和PO4),说明对比

表 2 不同包装颜色行为数据的描述性统计^①

Tab. 2 Descriptive statistics for behavioral data on different packaging colors

因变量	包装颜色	均值±标准偏差
喜爱程度	蓝色	3.97±1.956a
	红色	4.07±1.639a
	咖啡色	3.33±1.989b
	金色	4.09±2.054a
购买意愿	蓝色	3.80±1.955a
	红色	4.07±1.874a
	咖啡色	2.71±1.646b
	金色	3.42±2.050b
感知价格	蓝色	2.37±0.765c
	红色	1.97±0.556b
	咖啡色	3.53±1.254a
	金色	3.62±1.614a

注：①同列数据后带有不同字母者表示差异达到显著水平（ $P < 0.05$ ）。

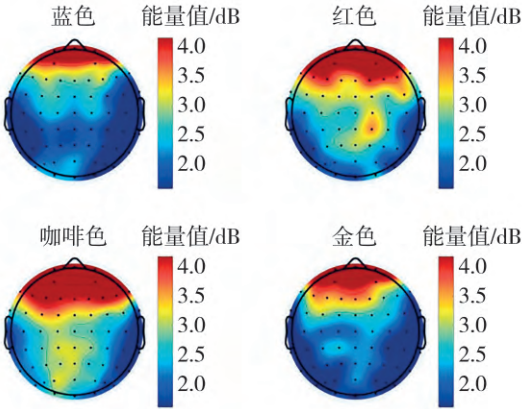


图 4 不同卷烟包装颜色对应的 alpha 波段能量值脑地形图
Fig. 4 Alpha band EEG topographic maps for different cigarette packaging colors

红色包装,蓝色与金色包装更能引起消费者注意,右侧能量值更高也说明右脑作为人的图像脑,负责感知和处理不同卷烟包装图片信息。

将产品感知价格与顶枕区右侧 PO4 电极点处的 alpha 波段能量值作相关分析,如图 5 所示。结果表明,两者存在边缘显著的负相关关系,说明注意力的产生不仅受到包装视觉刺激的影响,而且受到消费者对产品先验知识的驱动。因此,消费者会对判断为高价格的产品分配更多的注意力。

2.2 品牌场景化联想

图 6 反映了不同决策判断组测试人的反应时间。可见,不一致组的反应时间显著高于一致组,说明消费者在面对卷烟与使用场景不一致情景下,需要更长的时间进行联想记忆检索后再进行判断。

不同决策判断组中刺激出现后 0~1 000 ms 的 theta 波段脑地形图如图 7 所示。选取额中部 6 个电极点 FC3、FCZ、FC4、F3、FZ、F4 进行重复性方差分

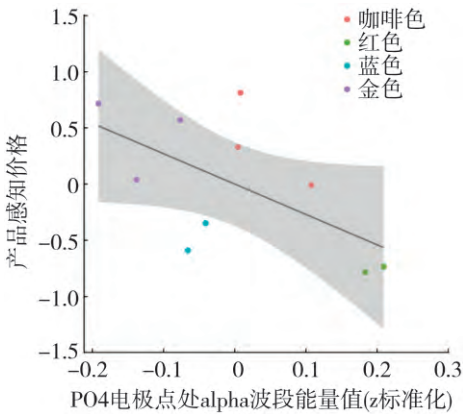


图 5 产品感知价格与 PO4 电极点处 alpha 波段能量值的相关分析
Fig. 5 Correlation between perceived product price and alpha band EEG activity at electrode PO4

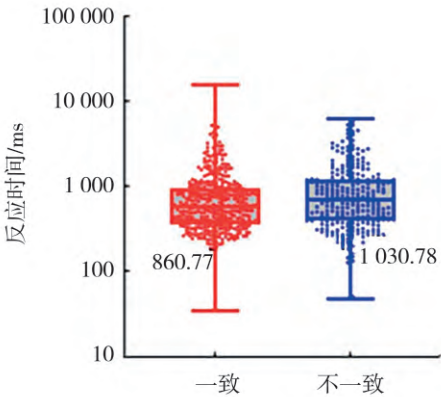


图 6 不同决策判断组的测试人反应时间
Fig. 6 Reaction times of participants in different decision-making judgment groups

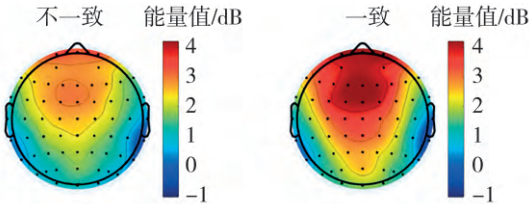


图 7 不同决策判断组关联记忆的 theta 波段能量值脑地形图
Fig. 7 Theta band EEG topographic maps of associative memory for different decision-making judgment groups

析,结果表明一致组的 theta 振荡振幅显著大于不一致组,说明消费者在面对与产品一致的使用场景时,会使用更多资源对过往形成的关联联想记忆进行检索和匹配,这也反映出额中部 theta 波段能量较强。

依据脑电数据额中部 theta 波段能量值和行为数据一致率两个指标,采用 k-mean 法对“利群”原生、阳光、休闲 3 个卷烟品系的 16 个联想词分别进行聚类分析,确定各品系适合的使用场景,并构建场景关联记忆联想网络。由图 8 可知,每个品系的联想词都可以聚类为两种类型,分别用蓝色和红色表示,纵坐标为对应的 theta 能量值。根据每种聚类的联想词特点,对该聚类进行特征解释。其中,原生

系中能量值较高的聚类(蓝色),其词汇主要与工作沟通、酒吧等一些日常性社交活动相关;阳光系中能量值较高的聚类(蓝色),其词汇主要与聚会分享和沟通交流方式相关;休闲系中能量值较高的聚类(蓝色),其词汇主要与送礼洽谈、户外旅行等商务社交活动相关。

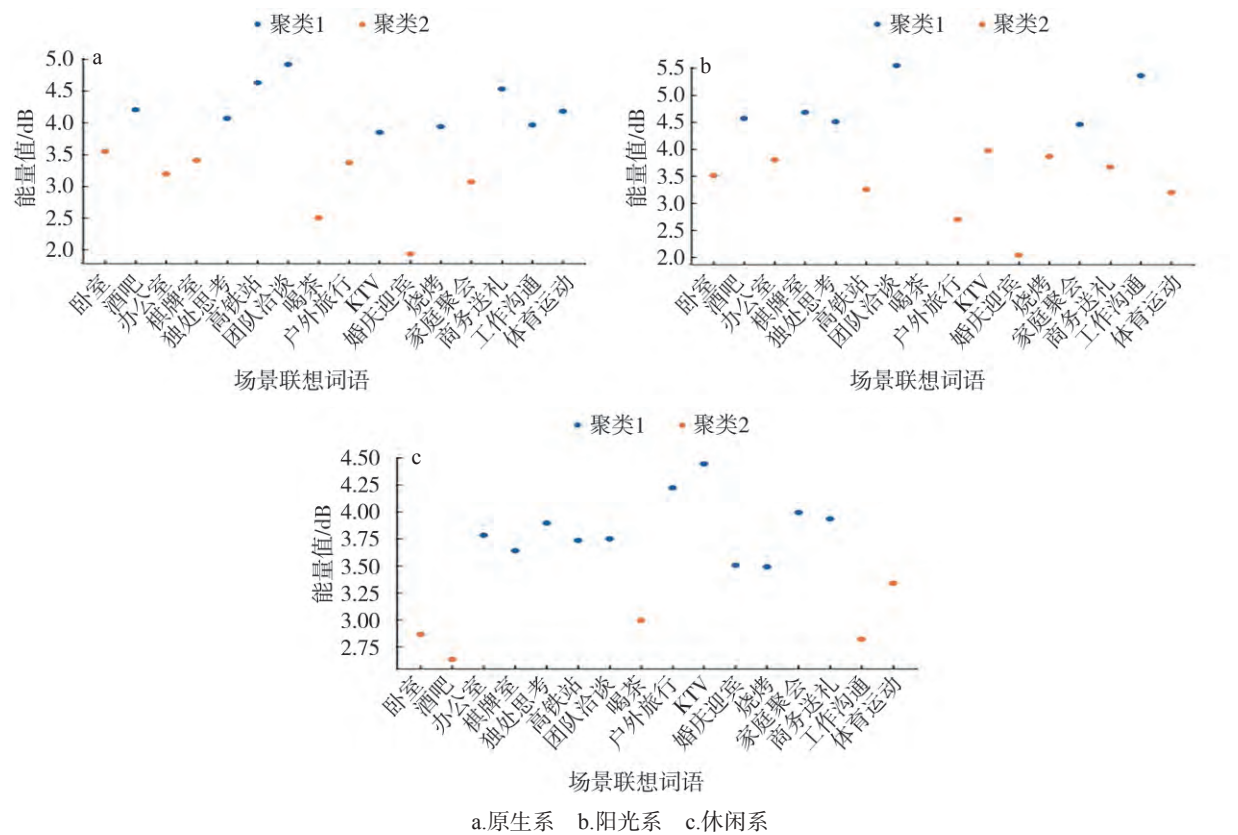


图 8 不同卷烟系列场景联想词聚类分析

Fig. 8 Cluster analysis of scenario-associated keywords for different cigarette series

2.3 品牌意向认知

不同决策判断组中刺激出现后 0~1 000 ms 的 theta 波段脑电地形图如图 9 所示。选取额中部 6 个电极点 FC3、FCZ、FC4、F3、FZ、F4 进行重复性方差分析,结果表明一致组的 theta 波段能量显著大于不一致组。

图 10 显示了一致程度与额中部 (FC3、FCZ、FC4、F3、FZ、F4 的平均值) theta 波段的相关关系。其

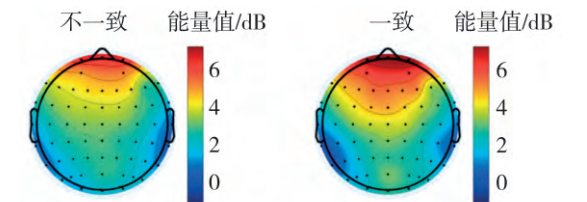


图 9 不同决策判断组品牌认知的 theta 波段脑电地形图

Fig. 9 Theta band EEG topographic maps of brand perception for different decision-making judgment groups

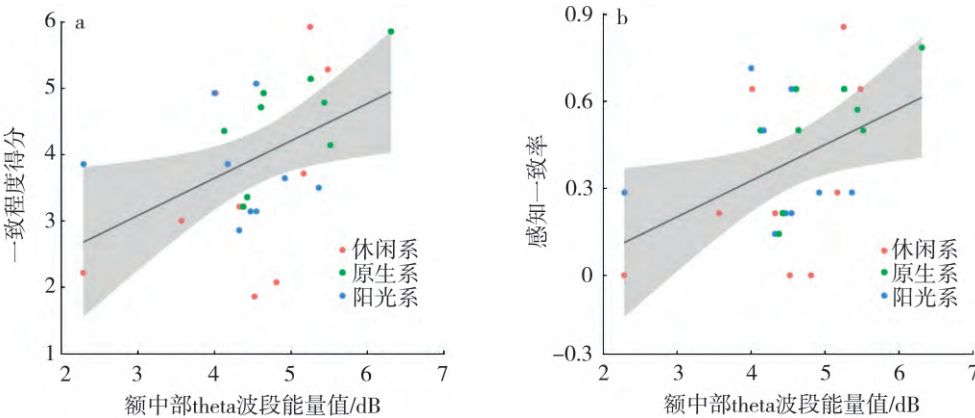


图 10 一致程度与额中部 theta 波段能量值的相关分析

Fig. 10 Correlation between consistency degree and theta band EEG activity in the mid-frontal region

中,图 10a 的纵坐标为一致程度得分,图 10b 的纵坐标为感知一致率。结果表明:一致程度得分与感知一致率均与额中部 theta 波段存在显著正相关,说明额中部 theta 波段振幅可以反映消费者对产品的关联记忆强度,theta 波段能量越大,消费者感知的品牌形象与品牌意向词语越一致。

3 结论

基于消费者神经科学,以 alpha 波段和 theta 波段作为指标参数,从消费者注意力、品牌联想两个维度,构建了一套基于感知价值的卷烟品牌色彩谱系的神经指标评价体系,并对“利群品牌文化 3.0”蓝色、红色、咖啡色、金色 4 大色系的色彩营销战略进行验证,结果显示:①包装颜色通过视觉注意力能够影响消费者感知,这种外源性注意力可以反映在顶枕区 alpha 波段上;②消费者在长期注意过程中形成的品牌经验会存储在长期记忆中,从而构建对品牌的关联联想记忆网络,额中部 theta 波段可以表征关联联想的强度。该研究结果证明了将神经学数据作为传统行为数据的补充应用于卷烟营销评价分析的科学性和可行性。但本研究中仍存在一些局限性。例如,结果的重复性可能受到个体差异和环境因素的影响;在实验设计中仅通过向测试人展现静态的卷烟包装图片,难以引起测试人情感变化等。考虑到消费者数据的多维性、动态性、模糊性以及海量性,未来基于多模态的综合分析平台工具以及便携式消费级脑电研究设备,能够为卷烟品牌建设数字化技术的深度使用提供新方向。

参考文献

- [1] Kuvykaite R, Dovaliene A, Navickiene L. Impact of package elements on consumer's purchase decision[J]. Economics and Management, 2009, 14: 441-447.
- [2] Limon Y, Kahle L R, Orth U R. Package design as a communications vehicle in cross-cultural values shopping[J]. Journal of International Marketing, 2009, 17(1): 30-57.
- [3] Simmonds G, Spence C. Thinking inside the box: How seeing products on, or through, the packaging influences consumer perceptions and purchase behaviour[J]. Food Quality and Preference, 2017, 62: 340-351.
- [4] Labrecque L I, Patrick V M, Milne G R. The marketers' prismatic palette: A review of color research and future directions[J]. Psychology & Marketing, 2013, 30(2): 187-202.
- [5] Sundar A, Noseworthy T J. Place the logo high or low? Using conceptual metaphors of power in packaging design[J]. Journal of Marketing, 2014, 78(5): 138-151.
- [6] Bramão I, Reis A, Petersson K M, et al. Knowing that strawberries are red and seeing red strawberries: The interaction between surface colour and colour knowledge information[J]. Journal of Cognitive Psychology, 2016, 28(6): 641-657.
- [7] Brown T T, Kuperman J M, Chung Y, et al. Neuroanatomical assessment of biological maturity[J]. Current Biology, 2012, 22(18): 1693-1698.
- [8] Dmochowski J P, Bezdek M A, Abelson B P, et al. Audience preferences are predicted by temporal reliability of neural processing[J]. Nature Communications, 2014, 5: 4567.
- [9] Keller K L. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity[J]. Journal of Marketing, 1993, 57(1): 1-22.
- [10] Pozharliev R, Verbeke W J M I, Bagozzi R P. Social consumer neuroscience: Neurophysiological measures of advertising effectiveness in a social context[J]. Journal of Advertising, 2017, 46(3): 351-362.
- [11] Foxe J J, Snyder A. The role of alpha-band brain oscillations as a sensory suppression mechanism during selective attention[J]. Frontiers in Psychology, 2011, 2: 154.
- [12] Ray W J, Cole H W. EEG alpha activity reflects attentional demands, and beta activity reflects emotional and cognitive processes[J]. Science, 1985, 228(4700): 750-752.
- [13] Fu Y T, Zhou Y L, Zhou J F, et al. More attention with less working memory: The active inhibition of attended but outdated information[J]. Science Advances, 2021, 7(47): eabj4985.
- [14] Klimesch W, Doppelmayr M, Schimke H, et al. Theta synchronization and alpha desynchronization in a memory task[J]. Psychophysiology, 1997, 34(2): 169-176.

责任编辑 曹娟